Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les nombres décimaux relatifs

2AC — 2e année du collège | Semestre 1 | Durée : 4 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Consolider les règles de calcul sur les nombres décimaux relatifs : somme, différence, produit, quotient.
- Calculer une somme algébrique et supprimer des parenthèses.
- Comparer des nombres relatifs et calculer une distance sur une droite graduée.

Prérequis

- Nombres décimaux relatifs (1re année) : signe, distance à zéro, opposé, repérage.

I. Rappels

Définition

Tout nombre décimal relatif a a un **signe** ($+$ ou $-$) et une **distance à zéro**. Deux nombres sont **opposés** s'ils ont la même distance à zéro et des signes contraires ; l'opposé de a se note $-a$.

Règle — Comparaison

- Un nombre négatif est inférieur à un nombre positif.
- Deux positifs sont rangés comme leurs distances à zéro ; deux négatifs dans l'ordre **inverse** de leurs distances à zéro.

Exemple

$-3{,}7 < -3{,}07 < 0 < 0{,}3 < 3.$

II. Addition et soustraction

Règle — Somme

- **Même signe** : on garde le signe commun et on additionne les distances à zéro.
- **Signes contraires** : on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro et on soustrait les distances à zéro.

Règle — Différence

Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$.

Exemple

$(-7)+(-5)=-12$; $(-7)+5=-2$; $(-4)-(-9)=-4+9=5$; $2{,}5-8=-5{,}5$.

Règle — Suppression des parenthèses

- Précédée de $+$: on supprime la parenthèse sans changer les signes.
- Précédée de $-$: on supprime la parenthèse en changeant tous les signes à l'intérieur.

Exemple

$A=7-(3-10)+(-2+4)=7-3+10-2+4=21-5=16$.

Méthode — Distance sur une droite graduée

Si A et B ont pour abscisses a et b, alors $AB=b-a$ si $b\geq a$, et $AB=a-b$ sinon. Par exemple, pour $A(-3{,}5)$ et $B(2)$: $AB=2-(-3{,}5)=5{,}5$.

III. Multiplication et division

Règle

Pour multiplier ou diviser deux nombres relatifs, on multiplie ou on divise leurs distances à zéro ; le résultat est **positif** si les deux nombres ont le même signe, **négatif** sinon.

Règle — Produit de plusieurs facteurs

Un produit de facteurs non nuls est positif si le nombre de facteurs négatifs est **pair**, négatif s'il est **impair**.

Exemple

$(-6)\times(-0{,}5)=3$; $\dfrac{-24}{8}=-3$; $(-1)\times(-2)\times(-5)\times 4=-40$.

IV. Priorités opératoires

Règle

On effectue d'abord les calculs entre parenthèses, puis les multiplications et divisions, puis les additions et soustractions (de gauche à droite).

Exemple

$$B=-3\times(4-9)+12\div(-4)=-3\times(-5)+(-3)=15-3=12.$$

Exercices

Exercice 1 — Calculs

Calculer : $(-8)+(+3)$; $(-2{,}7)+(-4{,}3)$; $5-(-6)$; $-9-11$; $(-12)\times(-0{,}25)$; $\dfrac{-4{,}8}{-1{,}2}$; $(-7)\times 3\times(-2)\times(-1)$.

Exercice 2 — Sommes algébriques

Calculer : $A=-15+8-6+20-3$; $B=4-(7-12)-(3+5)$; $C=-(2{,}5-6)+(1{,}5-4)$.

Exercice 3 — Priorités

Calculer : $D=6-4\times(-3)$; $E=(-5+2)\times(-4)-7$; $F=\dfrac{-18+6}{3}-2\times(-1{,}5)$; $G=-2\times[3-(5-9)]$.

Exercice 4 — Comparer et calculer

1. Ranger dans l'ordre croissant : $-2{,}1$; $1{,}9$; $-2{,}01$; 0 ; $-1{,}99$.
2. Sur une droite graduée, $A(-4{,}5)$, $B(3)$ et $C(-1)$. Calculer AB, AC et BC, et l'abscisse du milieu de $[AB]$.

Exercice 5 — Expression littérale

Calculer x^2-3x+2 et $(x-1)(x-2)$ pour $x=-2$, puis pour $x=0{,}5$. Que remarque-t-on ?

Exercice 6 — Approfondissement — somme alternée

Calculer astucieusement :

1. $S=1-2+3-4+5-6+\cdots+99-100$;
2. $T=(-1)+(+2)+(-3)+(+4)+\cdots+(-49)+(+50)$.

Exercice 7 — Approfondissement — expression à plusieurs lettres

On donne $a=-2$, $b=3$ et $c=-0{,}5$. Calculer : $E=a-b\times c$; $F=(a-b)\times c$; $G=\dfrac{a\times b}{c}-a^2$; $H=-a-(b-c)\times a$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

-5 ; -7 ; 11 ; -20 ; 3 ; 4 ; -42.

Corrigé de l'exercice 2

- $A=(8+20)-(15+6+3)=28-24=4$.

- $B = 4 - 7 + 12 - 3 - 5 = 1$.
- $C = -2{,}5 + 6 + 1{,}5 - 4 = 1$.

Corrigé de l'exercice 3

- $D = 6 + 12 = 18$.
- $E = (-3) \times (-4) - 7 = 12 - 7 = 5$.
- $F = \dfrac{-12}{3} + 3 = -4 + 3 = -1$.
- $G = -2 \times (3 + 4) = -14$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $-2{,}1 < -2{,}01 < -1{,}99 < 0 < 1{,}9$.
2. $AB = 3 - (-4{,}5) = 7{,}5$; $AC = -1 - (-4{,}5) = 3{,}5$; $BC = 3 - (-1) = 4$. Milieu : $\dfrac{-4{,}5 + 3}{2} = -0{,}75$.

Corrigé de l'exercice 5

- Pour $x = -2$: $4 + 6 + 2 = 12$ et $(-3) \times (-4) = 12$.
- Pour $x = 0{,}5$: $0{,}25 - 1{,}5 + 2 = 0{,}75$ et $(-0{,}5) \times (-1{,}5) = 0{,}75$.

Les deux expressions donnent les mêmes valeurs : elles sont égales (on le démontrera par développement).

Corrigé de l'exercice 6

1. On groupe par deux : $(1 - 2) + (3 - 4) + \cdots + (99 - 100)$: 50 groupes valant -1, donc $S = -50$.
2. $(-1 + 2) + (-3 + 4) + \cdots + (-49 + 50)$: 25 groupes valant 1, donc $T = 25$.

Corrigé de l'exercice 7

- $E = -2 - 3 \times (-0{,}5) = -2 + 1{,}5 = -0{,}5$.
- $F = (-5) \times (-0{,}5) = 2{,}5$.
- $G = \dfrac{-6}{-0{,}5} - 4 = 12 - 4 = 8$.
- $H = 2 - (3{,}5) \times (-2) = 2 + 7 = 9$.